

# OCper-IMCYC-TED

## Técnico Especialista en Durabilidad

### Sección 2

#### Durabilidad del concreto y Patologías

##### ¿Qué es durabilidad?

Capacidad del concreto de uso estructural de resistir acciones ambientales, ataques químicos, abrasión, corrosión del acero o cualquier proceso de deterioro para mantener su forma original.

##### Causas de durabilidad inadecuada

- **Mecánicas:**

Debido al impacto, vibración y explosión.

Causando abrasión (desgaste) y erosión.

- **Químicas:**

Debido al ataque del ambiente y /o humedad, exposición a sustancias químicas (cloruros o sulfatos, etc.)

Reactividad álcali-agregado.

- **Físicas:**

Causados por cambios de temperatura como ciclos de congelamiento y deshielo, causando expansión de cristales salinos, eflorescencia, incendios, erosión o fenómenos naturales.

##### Vida útil

El concreto debe ser capaz de resistir al menos 50 años para obras convencionales y 100 años para obras de gran envergadura.

##### Vida potencial

Se define con los estudios de planeación que incluyen la evaluación del tiempo de obsolescencia.

Condiciones de exposición:



# OCper-IMCYC-TED

## Técnico Especialista en Durabilidad

### Sección 2

#### Condiciones de exposición

Condiciones del medio que afectan las propiedades y desempeño del concreto como humedad, temperaturas extremas (muy altas o muy bajas).

- Agua freática.
- Agua de mar.
- Soluciones salinas CO<sub>2</sub>.
- Sustancias químicas.

#### Condiciones de servicio

Efecto de las acciones de carácter físico que recibe la estructura en su vida operativa.

Las acciones pueden ser:

- **Ordinarias:** (fuerzas o cargas que actúan en la estructura).
- **Eventuales:** (sismos, incendios, huracanes o inundaciones).

### Patologías del concreto

#### ¿Qué es?

Es el estudio del tratamiento sistemático de los defectos de las construcciones, sus causas, consecuencias y soluciones.

#### Causa congénita

Por deficiencias de concepción o de ejecución (errores o deficiencias de diseño como mala ubicación, mala orientación y distribución de la estructura, problemas con el suelo, etc).

#### Origen

Puede ser por causa congénita y puede ser adquirida.

#### Causa adquirida

Por acciones del medio o por el uso que se le da a la estructura.



# OCper-IMCYC-TED

## Técnico Especialista en Durabilidad

### Sección 2

#### Causas del deterioro

##### Daño físico

Agrietamiento del concreto:

- **Por temperatura:** debido a una contracción progresiva que genera esfuerzos y deformaciones.
- **Por secado:** Se desarrolla en el transcurso de las primeras semanas, meses o años por pérdida de humedad interna del concreto.

##### Efecto de congelación y deshielo

Ocupan el espacio formado por las lentes de hielo, formados por planos débiles susceptibles de delaminación o descamación superficial.

**Daños comunes:** Escalamiento de la superficie.

##### Consecuencias:

- Cambios de apariencia.
- Pérdida de cubierta de concreto sobre el acero.

##### Daño químico

Puede aumentarse debido a la permeabilidad del concreto.

**Porosidad:** Medida de la proporción de volumen total del concreto ocupado por poros expresada en %.

##### Daño por ataques químicos

Ataque de sulfatos: (Calcio, magnesio, potasio o sodio).

Causan reblandecimiento del concreto y aumentan el volumen, generan fracturas y desintegración del mismo.





# OCper-IMCYC-TED

## Técnico Especialista en Durabilidad

### Sección 2

#### Causas del deterioro

Genera hidróxido ferroso y férrico que producen presiones internas y desprenden el concreto de recubrimiento.

##### Motores:

- Cloruros o sales descongelantes.
- Pérdida de alcalinidad.
- Corrientes eléctricas.

#### Carbonatación

Cuando se tiene un  $\text{pH} < 11$  puede indicar el comienzo de un nivel crítico de alcalinidad del concreto.

##### Motores:

- Humedad ambiental
- Contenido de  $\text{CO}_2$ .
- Corrientes eléctricas.

#### Lixiviación

Es un proceso en donde los componentes solubles de un material se infiltran de un fluido disolvente. Forma carbonato de calcio que se precipita y se deposita en la superficie causando : Eflorescencia

##### Motores:

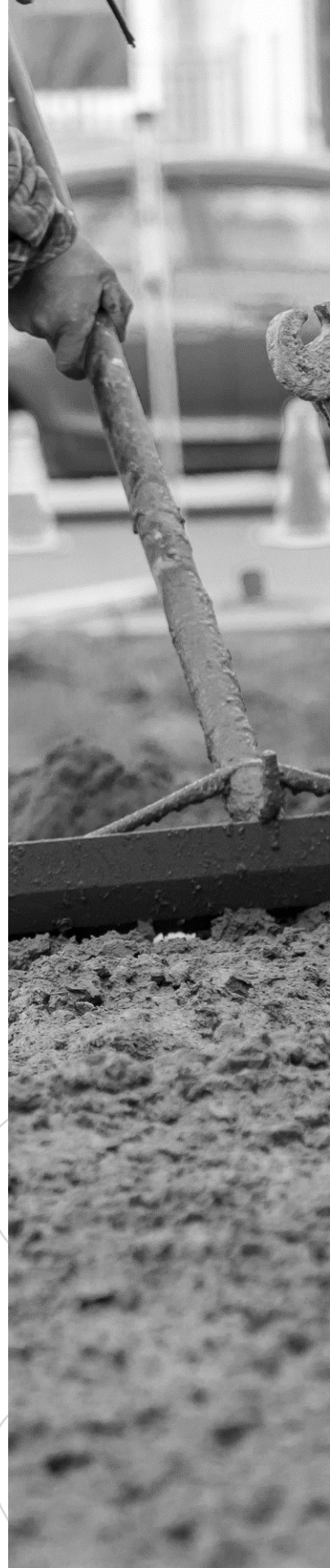
- Poder disolvente del agua de contacto.
- Permeabilidad original del concreto.
- Contenido de hidróxido de calcio en la pasta de cemento hidratada.

#### Reacción álcali-agregado

**Fase 1:** Agregado reactivo dentro de la pasta de cemento con álcalis.

**Fase 2:** Presencia de humedad (activa la reacción).

**Fase 3:** Hinchamiento y fisuración.



# OCper-IMCYC-TED

## Técnico Especialista en Durabilidad

### Sección 2

#### Causas del deterioro

**Tipos:** Reacción álcali-sílice y álcali-agregado.

#### **Daño mecánico**

- **Resistencia mecánica:**

Es la capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen.

#### **Causa fallas y daños estructurales al concreto.**

- **Resistencia superficial:**

Mecánica: Abrasión.

Hidráulica: Erosión o cavitación.

- **Deformabilidad:**

Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen.

Causas fallas y agrietamientos en el concreto.

#### **Daños por resistencia superficial mecánica**

##### **Abrasión:**

Debido al transito de vehículos pesados o de servicio industrial por fricción o impacto.

##### **Daños por resistencia superficial hidráulica.**

##### **Erosión o cavitación:**

Se da en concreto que presta servicio en contacto con agua que fluye, o que acarrean sólidos y debido a su velocidad.



# OCper-IMCYC-TED

## Técnico Especialista en Durabilidad

### Sección 2

#### Referencias bibliográficas

- Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
- Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
- ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
- C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
- Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.)Ciudad de México, México.

